- AP-Lecture 시작하기
  - 1. 사전 준비 (수업 전날까지)
    - 1.1 설치 항목
    - 1.2 강사에게 제출 (Slack)
  - 2. AP-Lecture Repo 받기
  - 3. 환경 셋업 (한 줄 명령)
    - setup.sh가 자동으로 해주는 것 (약 3분 소요)
  - 4. NotebookLM 인증 (최초 1회)
  - 5. Antigravity + Claude Code 플러그인 확인
  - 6. 강의 자료 구조
  - 7. 강의용 스킬 22개 한눈에
    - 문서 작성 (4)
    - 화면설계서 (W3 #9 산출물)
    - n8n 자동화 (W1 첫 워크플로우 / W2 / W5)
    - 기획/리서치
    - 문서/데이터 처리
    - 구현 / 검수
  - 8. 강의 자료 업데이트 받기
  - 9. 트러블슈팅
  - 10. 다음 단계

AP-Lecture 시작하기

> EDU-100 Agent PM 실무 트레이닝 — 수강생 환경 셋업 가이드 표준 환경: Antigravity + Claude Code 플러그인 / AP-Framework V0.43

---

1. 사전 준비 (수업 전날까지)

수업 첫날 환경 트러블슈팅으로 시간을 낭비하지 않도록, **수업 전날까지** 아래 13개 항목을 모두 완료해주세요.

1.1 설치 항목

#	항목	확인 명령 / 동작
1	Antigravity IDE 설치	Antigravity 앱 실행 → 정상 기동
2	Claude Code 플러그인 설치	Antigravity 플러그인 마켓 → Claude Code 설치
3	Claude Code 로그인	Pro 또는 Max 계정
4	통합 터미널	View → Terminal → 셸 프롬프트
5	Git 2.40+	`git --version`
6	Node.js 20.x	`node --version`
7	GitHub 계정 + 로그인	github.com
8	GitHub PAT 발급	Settings > Developer settings > PAT (권한: repo, workflow, project)
9	Slack 교육 채널 접속	강사가 공유한 초대 링크
10	n8n Cloud 가입	app.n8n.cloud
11	NotebookLM 접속	notebooklm.google.com
12	Python 3.11+	`python3 --version` (이 setup.sh가 `uv`로 보강)
13	macOS / Linux 셸 환경	bash 또는 zsh (Windows는 WSL 권장)

1.2 강사에게 제출 (Slack)

수업 전날까지 강사에게 다음을 알려주세요:

- **GitHub 사용자명** (예: `rodimacbook`) → Private repo Collaborator로 초대받기 위해
- **사전 설치 완료 여부** (13개 항목 손들기)

---

2. AP-Lecture Repo 받기

강사로부터 Collaborator 초대 메일을 받으면 **Accept invitation** 클릭 후, 본인 로컬에 clone합니다.

```
# 원하는 위치로 이동 (예: 홈 디렉토리)
cd ~

# Private repo clone (GitHub PAT 필요)
git clone https://github.com/{강사ID}/AP-Lecture.git

cd AP-Lecture
```

> 강의 진행 중 강사가 자료를 업데이트하면 `git pull`로 항상 최신 상태로 받을 수 있습니다.

---

3. 환경 셋업 (한 줄 명령)

`setup.sh`가 강의에 필요한 모든 것을 자동으로 설치해줍니다.

```
cd AP-Lecture/00.시작하기/
chmod +x setup.sh
./setup.sh
```

setup.sh가 자동으로 해주는 것 (약 3분 소요)

단계	작업	결과
1	`~/.claude/skills/` 셋업	강의용 스킬 22개 복사
2	`uv` 패키지 매니저 설치	Python 3.11+ 관리 도구
3	`notebooklm-cli` (`nlm`) 설치	NotebookLM CLI
4	Claude Code MCP 서버 등록	`notebooklm-mcp`
5	설치 결과 검증	22개 스킬 + 도구 버전 확인

> **기존 `~/.claude/skills/` 가 있는 경우**: 자동으로 `.bak.타임스탬프` 형식으로 백업되므로 안심하셔도 됩니다.

---

4. NotebookLM 인증 (최초 1회)

setup.sh 완료 후, NotebookLM 인증을 한 번 진행합니다 (이후 W1 P-104 실습에서 사용).

```
~/.local/bin/nlm login
```

Chrome이 자동으로 열립니다. Google 계정으로 로그인하면 인증이 완료됩니다.

> 인증 세션은 영구 보관됩니다. 만료 시 동일 명령으로 재인증.

---

5. Antigravity + Claude Code 플러그인 확인

1. Antigravity 실행
2. Claude Code 플러그인 사이드 패널 열기
3. 테스트 명령 입력: "폴더 구조 보여줘"
4. 정상 응답이 출력되면 OK

---

6. 강의 자료 구조

```
AP-Lecture/
├── 00.시작하기/                    # 환경 셋업 (이 폴더)
│   ├── README.md                     # 본 문서
│   └── setup.sh                      # 자동 설치 스크립트
├── 01.강의교재/                    # W1~W5 교안 + 슬라이드
│   ├── W1교안_기초이론_환경구축.md
│   ├── W2교안_관리자동화.md
│   ├── W3교안_기획자동화.md
│   ├── W4교안_구현자동화.md
│   └── W5교안_검수자동화.md
├── 02.AP-Framework-V0.43/          # 프레임워크 템플릿 (P-101 참조)
│   ├── CLAUDE.template.md
│   ├── PRD.template.md
│   ├── .progress.md
│   ├── prompts/                      # P-101 ~ P-504 슬래시 명령
│   ├── 00.통합자료실/ ~ 04.검수문서/
│   └── ...
├── 03.claude-skills/               # 강의용 스킬 22개 (setup.sh가 복사)
│   ├── doc-coauthoring/
│   ├── doc-report/
│   ├── pdf-report/
│   ├── sb-creator/
│   ├── n8n-workflow-patterns/
│   └── ... (총 22개)
```

```
├── 04.실습/                          # 주차별 실습 가이드
│   ├── exercise-01-환경구축/
│   ├── exercise-02-관리자동화/
│   ├── exercise-03-기획자동화/
│   ├── exercise-04-구현자동화/
│   └── exercise-05-검수자동화/
└── 05.참고자료/                      # 외부 링크, 백업 영상, 참고 문서
    ├── rodi-book-github-url.md
    └── 백업영상_링크모음.md
```

---

7. 강의용 스킬 22개 한눈에

setup.sh가 설치하는 스킬 목록입니다. Claude Code 사이드 패널에서 자동으로 트리거됩니다.

문서 작성 (4)

스킬	용도	사용 주차
`doc-coauthoring`	문서 협업 워크플로우 가이드	전 주차
`doc-report`	마크다운 → 전문 Word 보고서 변환	W2 / W5
`pdf-report`	마크다운 → Typst 기반 PDF 보고서	W2 / W5
`docx`	Word 문서 생성/편집	W2

화면설계서 (W3 #9 산출물)

스킬	용도
`sb-creator`	HTML 화면설계서(wireframe) 생성
`sb-md-creator`	마크다운 화면설계서 → HTML 변환
`sb-creator-pptx`	HTML 화면설계서 → 편집 가능한 PPTX 변환

n8n 자동화 (W1 첫 워크플로우 / W2 / W5)

스킬	용도
n8n-workflow-patterns	검증된 워크플로우 아키텍처 패턴
n8n-node-configuration	노드 설정 가이드
n8n-expression-syntax	n8n 표현식 문법
n8n-code-javascript	Code 노드 JavaScript
n8n-code-python	Code 노드 Python
n8n-validation-expert	워크플로우 검증
n8n-mcp-tools-expert	n8n-mcp 도구 활용

기획/리서치

스킬	용도	사용 주차
socrates	소크라테스식 기획 (21개 질문으로 PRD 완성)	W1
tasks-generator	기획서 → 개발 태스크 자동 변환	W2 WBS
deep-research	다중 소스 깊이 있는 리서치	W3 마켓리서치

문서/데이터 처리

스킬	용도
pdf	PDF 읽기/병합/추출/OCR (P-104 NLM PDF 처리)
pptx	PowerPoint 생성/편집 (W2 주간보고, W3 발표)
xlsx	스프레드시트 처리 (W2 WBS, 데이터)

구현 / 검수

스킬	용도	사용 주차
frontend-design	고품질 프론트엔드 디자인	W4
webapp-testing	Playwright 기반 웹앱 테스트	W5

8. 강의 자료 업데이트 받기

강의 진행 중 강사가 자료를 업데이트하면, repo 폴더에서 다음 명령으로 최신 상태 동기화:

```
cd AP-Lecture
git pull
```

새 스킬이 추가되거나 기존 스킬이 갱신된 경우 setup.sh를 다시 실행:

```
cd 00.시작하기/
./setup.sh
```

---

9. 트러블슈팅

현상	원인	해결
`Permission denied` (setup.sh 실행 시)	실행 권한 없음	`chmod +x setup.sh`
`command not found: uv`	PATH 미반영	새 터미널 창 열기 또는 `source ~/.zshrc`
`nlm login` Chrome 안 열림	Chrome 미설치	Chrome 설치 후 재시도
`claude mcp add` 실패	Claude Code CLI 미설치	`npm install -g @anthropic-ai/claude-code`
`~/.claude/skills/` 권한 오류	폴더 소유권 문제	`sudo chown -R $(whoami) ~/.claude`
Antigravity에서 스킬 안 보임	Antigravity 재시작 필요	Antigravity 완전 종료 후 재실행
git clone 실패 (Private repo)	PAT 권한 부족	PAT 재발급 (repo 권한 필수)

해결되지 않으면 Slack 교육 채널에 스크린샷과 함께 질문해주세요.

---

10. 다음 단계

환경 셋업이 완료되면:

1. 01.강의교재/W1교안_기초이론_환경구축.md 정독
2. 본인 GitHub에서 **AP-Framework V0.43 Template repo** 생성 준비 (W1 Block C에서 진행)
3. 본인이 만들 프로젝트 주제 한 줄 정리 (W1 Block C에서 사용)

수업에서 만나요!

> **강사 연락처**: 박한근 (로디) · phk4568@naver.com · Slack #ap-lecture-1기